

CSES - Finding Periods | Tìm chu kì

Điểm: 1500 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 512M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Chu kì của một chuỗi là một tiền tố có thể được sử dụng để tạo ra toàn bộ chuỗi bằng cách lặp lại tiền tố. Lặp lại cuối cùng có thể là một phần. Ví dụ, các chu kì của `abccabca` là `abc`, `abccabc` và `abccabca`.

Nhiệm vụ của bạn là tìm độ dài của tất cả các chu kì của một xâu được cho.

Input

- Dòng đầu vào duy nhất có một xâu độ dài n gồm các kí tự `a` - `z`.

Constraints

- $1 \leq n \leq 10^6$

Output

- In ra độ dài của tất cả các chu kì theo thứ tự tăng dần.

Example

Test 1

Input

`abccabca`

Output

`3 6 7`

